2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 2x+1<3\}$，$B=\{x \mid -3<x<2\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid -3<x<1\}$　　B. $\{x \mid 1<x<2\}$
C. $\{x \mid x>-3\}$　　D. $\{x \mid x<1\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $2x+1<3$，得 $x<1$，所以 $A=(-\infty,1)$. 又 $B=(-3,2)$，因此 $A \cap B=(-3,1)$，故选 A.

2. 函数 $y=1+\cos x$ 的图象（ ）

A. 关于 x 轴对称
B. 关于 y 轴对称
C. 关于原点对称
D. 关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】**B**

【解析】
因为 $\cos(-x)=\cos x$，所以函数 $y=1+\cos x$ 是偶函数，其图象关于 y 轴对称，故选 B.

3. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}-\mathbf{c}$ 都是非零向量，则“$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$”是“$\mathbf{a} \perp (\mathbf{b}-\mathbf{c})$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
由题意，$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ 等价于 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$. 由于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}-\mathbf{c}$ 都是非零向量，这又等价于 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{b}-\mathbf{c})$，所以两者互为充分必要条件，故选 C.

4. 在 1，2，3，4，5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中，各位数字之和为奇数的共有（ ）

A. 36 个　　B. 24 个　　C. 18 个　　D. 6 个

【答案】**B**

【解析】
五个数字中有三个奇数 1，3，5 和两个偶数 2,4. 三位数的各位数字之和为奇数时，只可能有一个奇数和两个偶数，或三个奇数.

有一个奇数时，先选一个奇数和两个偶数，再排列，所得三位数有 $C_3^1C_2^2\cdot 3!=18$ 个；有三个奇数时，三个奇数全部选出并排列，有 $3!=6$ 个. 因此共有 $18+6=24$ 个，故选 B.

5. 已知 $f(x)=\begin{cases}(3-a)x-4a, & x<1,\\ \log_a x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的增函数，那么 a 的取值范围是（ ）

A. $(1,+\infty)$
B. $(-\infty,3)$
C. $\left[\frac{3}{5},3\right)$
D. $(1,3)$

【答案】**D**

【解析】
要使对数有意义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 当 $x<1$ 时，函数为一次函数，要递增必须有 $3-a>0$，即 $a<3$；当 $x\geqslant 1$ 时，$\log_a x$ 递增要求 $a>1$.

在分界点 $x=1$ 处，右侧函数值为 $\log_a 1=0$. 由于左段斜率为正，左侧函数值的上确界为 $3-5a$，故还需 $3-5a\leqslant 0$，即 $a\geq\frac{3}{5}$. 与 $a>1$ 及 $a<3$ 合并，得 $1<a<3$，故选 D.

6. 如果 -1，a，b，c，-9 成等比数列，那么（ ）

A. $b=3, ac=9$
B. $b=-3$，$ac=9$
C. $b=3$，$ac=-9$
D. $b=-3$，$ac=-9$

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由首项和末项得 $-q^4=-9$，所以 $q^4=9$. 于是中间项 $b=-q^2=-3$，并且 $ac=(-q)(-q^3)=q^4=9$，故选 B.

7. 设 A，B，C，D 是空间四个不同的点，在下列命题中，不正确的是（ ）

A. 若 AC 与 BD 共面，则 AD 与 BC 共面
B. 若 AC 与 BD 是异面直线，则 AD 与 BC 是异面直线
C. 若 $AB=AC$，$DB=DC$ 则 $AD=BC$
D. 若 $AB=AC$，$DB=DC$ 则 $AD\perp BC$

【答案】**C**

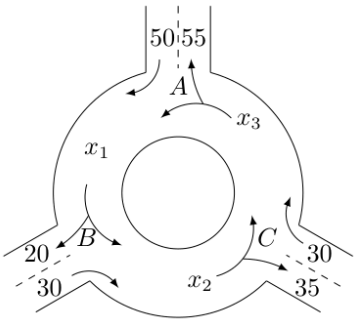
【解析】
若直线 AC 与 BD 共面，则四个点 A，B，C，D 都在同一平面内，从而直线 AD 与 BC 共面. 因此命题 A 正确.

若 AD 与 BC 共面，则存在一个平面同时包含直线 AD 和 BC，因而四个点 A，B，C，D 共面，进而直线 AC 与 BD 共面. 所以当 AC 与 BD 是异面直线时，AD 与 BC 不可能共面，只能是异面直线，命题 B 正确.

若 $AB=AC$，则点 A 在 BC 的垂直平分面上；若 $DB=DC$，则点 D 也在这个垂直平分面上. 因此直线 AD 垂直于 BC，命题 D 正确.

命题 C 不一定成立. 例如取 $B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$A=(0,1,0)$，$D=(0,2,0)$，则 $AB=AC=\sqrt{2}$，$DB=DC=\sqrt{5}$，但 $AD=1\neq 2=BC$. 所以不正确的是 C.

8. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时段，单位时间进出路口 A，B，C 的机动车辆数如图所示. 图中 x_1，x_2，x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\overline{AB}$，$\overline{BC}$，$\overline{CA}$ 的机动车辆数（假设：单位时间内，在上述路段中，同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则 x_1，x_2，x_3 的大小关系是（ ）



A. $x_1 > x_2 > x_3$
B. $x_1 > x_3 > x_2$
C. $x_2 > x_3 > x_1$
D. $x_3 > x_2 > x_1$

【答案】C

【解析】
按图中车辆行驶方向，对路口 A 列车辆守恒方程，得 $50 + x_3 = 55 + x_1$，所以 $x_3 = x_1 + 5$. 对路口 B 列方程，得 $x_1 + 30 = 20 + x_2$，所以 $x_2 = x_1 + 10$. 因此 $x_2 > x_3 > x_1$，故选 C.

填空题

9. 若三点 $A(2,2)$，$B(a,0)$，$C(0,4)$ 共线，则 a 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
直线 AC 的斜率为 $\dfrac{2-4}{2-0} = -1$，所以其方程为 $y = 4 - x$. 点 $B(a,0)$ 在此直线上，故 $0 = 4 - a$，解得 $a = 4$.

10. 在 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中，x^3 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】84

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $\mathrm{C}_7^k x^{7-k}\left(-\dfrac{2}{x}\right)^k = \mathrm{C}_7^k(-2)^k x^{7-2k}$. 要得到 x^3，需满足 $7 - 2k = 3$，所以 $k = 2$. 因此 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_7^2(-2)^2 = 84$，故填 84.

11. 已知函数 $f(x) = a^x - 4a + 3$ 的反函数的图象经过点 $(-1,2)$，那么 a 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
反函数的图象与原函数图象关于直线 $y = x$ 对称，所以原函数的图象经过点 $(2,-1)$. 代入 $f(x) = a^x - 4a + 3$，得 $a^2 - 4a + 3 = -1$，即 $(a-2)^2 = 0$. 又指数函数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，故 $a = 2$.

12. 已知向量 $\mathbf{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\mathbf{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$，且 $\mathbf{a}\neq\pm\mathbf{b}$，那么 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的夹角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】
由 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的坐标表示，得 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$. 因此 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2-|\mathbf{b}|^2=0$. 题设 $\mathbf{a}\neq\pm\mathbf{b}$ 保证了 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 都是非零向量，所以它们互相垂直，夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边长分别为 a，b，c 若 $\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$，则 $a:b:c=$ _____，$\angle B$ 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$5:7:8$，$\dfrac{\pi}{3}$

【解析】
由正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}$，得 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$.

由余弦定理，$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{5^2+8^2-7^2}{2\cdot5\cdot8}=\dfrac{1}{2}$. 因为 B 是三角形内角，$0<B<\pi$，所以 $B=\dfrac{\pi}{3}$. 故填 $5:7:8$，$\dfrac{\pi}{3}$.

14. 已知点 $P(x,y)$ 的坐标满足条件 $\begin{cases}x+y\leq4,\\ y\geq x,\\ x\geq1,\end{cases}$ 点 O 为坐标原点，那么 $|PO|$ 的最小值等于 underline{hspace{2.5em}}，最大值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$，$\sqrt{10}$

【解析】
由 $x\geqslant1$、$y\geq x$ 和 $x+y\leqslant4$，可知可行域是以 $(1,1)$、$(1,3)$、$(2,2)$ 为顶点的三角形.

令 $r^2=|PO|^2=x^2+y^2$. 在可行域内 $x\geqslant1$、$y\geq x$，所以 $r^2\geqslant1^2+1^2=2$，且点 $(1,1)$ 可取到，故 $|PO|_{\min}=\sqrt{2}$. 可行域是闭三角形，r^2 在其上能取得最大值；若最大值在内部取得，则应有 $2x=0$ 且 $2y=0$，这与 $x\geqslant1$、$y\geqslant1$ 矛盾，因此最大值在边界上取得. 再分别考察三条边：在 $x=1$ 上，$1\leq y\leqslant3$，有 $r^2=1+y^2$，最大值为 $1+3^2=10$；在 $y=x$ 上，$1\leq x\leqslant2$，有 $r^2=2x^2$，最大值为 $2\cdot2^2=8$；在 $x+y=4$ 上，$1\leq x\leqslant2$，有 $r^2=x^2+(4-x)^2=2(x-2)^2+8$，最大值为 10. 故可行域内 r^2 的最大值为 10，从而 $|PO|_{\max}=\sqrt{10}$.

解答题

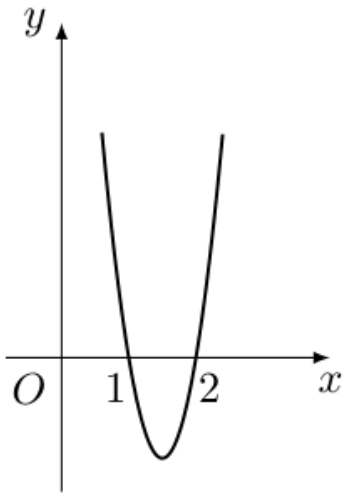
15. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1-\sin2x}{\cos x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 在点 x_0 处取得极大值 5，其导函数 $y=f'(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$，$(2,0)$. 如图所示，求：

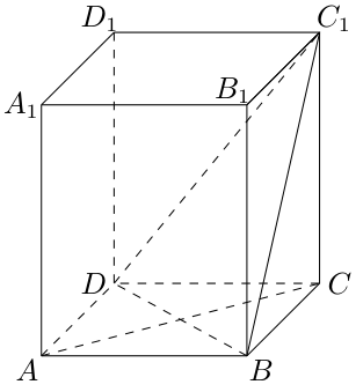
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 某公司招聘员工，指定三门考试课程，有两种考试方案. 方案一：考试三门课程，至少有两门及格为考试通过；方案二：在三门课程中，随机选取两门，这两门都及格为考试通过. 假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 0.5，0.6，0.9，且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点为 F_1，F_2，点 P 在椭圆 C 上. 且 $PF_1\perp F_1F_2$，$|PF_1|=\frac{4}{3}$，$|PF_2|=\frac{14}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 及公差 d 都为整数. 前 n 项和为 S_n.

1. (1)

【解析】
1. （1）